1. Zadaća

Edit New page

Jump to bottom

ljuric04 edited this page on Apr 21, 2025 · 1 revision

1. UVOD

1.1. Svrha

Svrha ovog dokumenta je da definira specifikaciju softverskih zahtjeva za aplikaciju CashMate, aplikaciju koja je namijenjena studentima za praćenje osobnih financija. Cilj ovog dokumenta je precizno i jasno opisati što sustav treba omogućiti kako bi svi koji su uključeni u razvoj aplikacije imali zajedničko razumijevanje funkcionalnosti i očekivanja. Ovaj dokument će se koristiti kao temelj tijekom dizajna, implementacije i testiranja aplikacije kako bi osigurao da se aplikacija razvije u skladu s definiranim zahtjevima. Namijenjen je prvenstveno programerima, dizajnerima, testerima i profesorima kako bi razumjeli čitav koncept razvoja sustava. Jasnoća i struktura ovog dokumenta su ključni za izbjegavanje nesporazuma i osiguravanje kvalitete konačne aplikacije. Kroz ovu specifikaciju postavljaju se temelji za izradu pouzdane i korisne aplikacije koja odgovara stvarnim potrebama studenata.

1.2. Opseg

Aplikacija CashMate razvija se kao potpuno novo softversko rješenje koje će studentima omogućiti praćenje osobnih financija na jednostavan, pregledan i organiziran način. Problem kojim se ova aplikacija bavi odnosi se na svakodnevno upravljanje prihodima, rashodima, štednjom i potrošnjom – što je učestalo izazov za studente koji nemaju razvijene financijske navike. Trenutno se za to najčešće korste papiri, bilježnice i različite bilješke na mobilnim uređajima i računalima koje nisu dovoljno napredne i motivirajuće za redovito korištenje. CashMate će se koristiti u konteksu osobne upotrebe na osobnim računalima, bez potrebe za pristupom internetu. Sustav će omogućiti unos prihoda i rashoda, vizualni prikaz statistike, postavljanje mjesečnih i godišnjih ciljeva štednje te definiranje limita potrošnje po kategorijama. Osim toga, korisniku će biti omogućen pregled financijske povijesti i generiranje izvještaja za odabrana razdoblja. Važno je naglasiti da CashMate ne podržava višekorisnički rad odnosno sinkronizaciju s vanjskim servisima (kao što su banke), niti će se podaci moći uvoziti iz vanjskih izvora poput CSV datoteka. Aplikacija neće koristiti internet niti bilo kakvu mrežnu infrastrukturu tako da će se svi podaci pohranjivati lokalno odnosno unutar baze računalu korisnika. Uvođenjem ovog softverskog rješenja očekuje se značajno unaprjeđenje financijske samostalnosti korisnika, bolji pregled potrošnje, lakše postavljanje ciljeva te općenito viša razina financijske pismenosti. Aplikacija će biti dizajnirana tako da bude jednostavna za korištenje i vizualno privlačna, kako bi motivirala korisnike za redovite korištenje i razvijanje financijskih navika.

1.3. Definicije, akronimi i skraćenice

- CashMate – Naziv softverskog rješenja za praćenje osobnih financija studenata.
- Korisnik – Osoba koja koristi aplikaciju CashMate, u ovom kontekstu student.
- Prihod – Svaka financijska dobit korisnika (npr. stipendija, studentski posao, poklon).
- Rashod – Svaki financijski izdatak korisnika (npr. hrana, stanarina, prijevoz).
- Kategorija – Označava vrstu rashoda ili prihoda, služi za grupiranje i analizu podataka.
- Limit potrošnje – Gornja granica iznosa koju korisnik sam definira za određenu kategoriju rashoda.
- Cilj štednje – Iznos koji korisnik želi uštedjeti u određenom vremenskom periodu.
- Izvještaj – Automatski generirani pregled financijskih aktivnosti u određenom vremenskom razdoblju.
- UI (User Interface) – Korisničko sučelje aplikacije.
- Offline – Način rada aplikacije bez potrebe za pristupom internetu.
- SQLite – Samostalna i ugrađena relacijska baza podataka koja se koristi za lokalno pohranjivanje podataka unutar aplikacije.

1.4. Reference

IEEE Std 830-1998 – IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications: https://ieeexplore.ieee.org/document/720574

Nastavni sadržaji s Moodle platforme iz kolegija Programsko inženjerstvo: https://elf.foi.hr/pluginfile.php/250792/mod_resource/content/2/Korisni%C4%8Dki%20zahtjevi%20-%20Softver%20za%20pra%C4%87enje%20osobnih%20financija.pdf

SQLite. (n.d.). SQLite Home Page. Preuzeto sa: https://www.sqlite.org/

Privredna banka Zagreb. (n.d.). Štednja za studente. Preuzeto s: https://www.pbz.hr/studenti/stednja.html

1.5. Struktura dokumenta

- Poglavlje 2. – Općeniti opis. U ovom poglavlju se aplikacija CashMate stavlja u kontekst. Opisuje se kako će se aplikacija uklapati u širu sliku, koje će glavne funkcije pružati korisnicima, tko su tipični korisnici i koje su njihove karakteristike, kao i ograničenja i pretpostavke koje mogu utjecati na razvoj softvera. Cilj ovog poglavlja je pružiti osnovni pregled aplikacije, bez prevelikog ulaska u tehničke detalje pojedinih funkcija.
- Poglavlje 3. – Funkcionalni zahtjevi predstavlja najvažniji dio specifikacije. U njemu su detaljno opisane sve funkcionalnosti koje sustav mora sadržavati. Zahtjevi su organizirani tako da jasno definiraju što aplikacija mora omogućiti korisniku te u kojim uvjetima i kako će aplikacija raditi tijekom njezina korištenja.
- Poglavlje 4. – Nefunkcionalni zahtjevi navode se zahtjevi koji ne opisuju konkretne funkcije, već karakteristike kvalitete koje sustav mora zadovoljiti. To uključuje zahtjeve vezane uz performanse, sigurnost podataka, jednostavnost korištenja, stabilnost, dostupnost i druge aspekte koji utječu na korisničko iskustvo i ukupnu pouzdanost aplikacije.
- Poglavlje 5. – Poglavlje obuhvaća vizualne skice korisničkog sučelja i primjere generiranih izvještaja.

2. OPĆENITI OPIS

2.1. Perspektiva proizvoda

Aplikacija CashMate razvija se kao potpuno neovisno i samostalno softversko rješenje te ne predstavlja dio većeg sustava nitti se nadovezuje na postojeće softvere. Nije zamišljena kao nadogradnja postojećih rješenja, već kao novo razvijeno rješenje koje cilja na specifične potrebe studenata u praćenju osobnih financija. Korisnici aplikacije upravljaju vlastitim podacima bez potrebe za povezivanjem s drugim vanjskim sustavima. CashMate ne zahtjeva interakciju s nadređenim sustavima i ne sadrži funkcionalnosti koje bi bile ovisne o drugim softverima. Aplikacija će raditi potpuno lokalno, bez pristupa internetu što znači da korisnički podaci ostaju isključivo na njihovom računalu tj. unutar lokalne baze podataka. Za pohranu i upravljanje podacima koristi se SQLite, što omogućuje jednostavnu integraciju baze podataka unutar same aplikacije bez potrebe za dodatnim instalacijama i konfiguracijama. Operacijski sustav na kojem će aplikacija biti dostupna je Microsoft Windows (verziej 10 i novije). Aplikacija ne koristiti nikakve web servise niti se oslanja na cloud infrastrukturu što dodatno pojednostavljuje implementaciju i povećava razinu privatnosti korisnika. CashMate ne koristi nikakav specifičan hardver ili komunikacijske tehnologije te neće biti potrebe za implementacijom Bluetooth, NFC, TCP/IP protokola. Aplikacija koristi standarne ulazno-izlazne uređaje(tipkovnica, miš i ekran) i ne zahtijeva pristup drugim fizičkim komponentama. Ovakav pristup omogućuje maksimalnu jednostavnost, stabilnost i privatnost jer je to i cilj ovoga rješenja tj. stovoriti osobni financijski alat koje je brz, pregledan i siguran za korištenje i najbitnije jednostavan za studente

2.2. Funkcije proizvoda

Glavne funkcionalnosti koje aplikacija CashMate omogućuje su:

- Lokalna prijava korisnika u sustav (bez potrebe za internetom)
- Unos prihoda
- Unos rashoda
- Kategorizacija podataka
- Pregled financijske povijesti
- Vizualizacija podataka
- Postavljanje ciljeva štednje
- Postavljanje limita potrošnje po kategorijama
- Generiranje financijskih izvještaja za definirana razdoblja

2.3. Karakteristike korisnika

Primarna ciljna skupina korisnika aplikacije CashMate su studenti, najčešće u dobi između 18 i 25 godina koji žele pratiti svoje osobne financije na jednostavan, pregledan i praktičan način. Aplikacija je posebno prilagođena osobama koje nemaju napredno znanje iz financija, ali žele razviti bolju kontrolu nad vlastitim budžetom. Postoji samo jedna korisnička uloga: krajnji korisnik (student). Nema posebnih razina pristupa ni višekorisničke podrške – svaki korisnik koristi aplikaciju isključivo za osobne potrebe, na vlastitom uređaju. Korisnici su uglavnom studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji posjeduju srednju do visoku razinu računalne pismenosti. Tehnički su dovoljno vješti za korištenje osnovnih aplikacija, ali se ne očekuje napredno znanje o bazama podataka, financijama ili programiranju. Aplikaciju će koristiti nekoliko puta tjedno prilikom unosa novih transakcija, provjere potrošnje ili izrade izvještaja. Svaki korisnik ima puni pristu svim funkcionalnostima unutar svog računa što uključuje unos prihoda i rashoda, kategorizaciju, postavljanje ciljeva, definiranje limita i pregled statistika. Aplikacija je osmišljena tako da korisnicima pruži jednostavno i vizualno jasno korisničko iskustvo bez potrebe za tehničkom podrškom ili dodatnim tutorijalima.

2.4. Ograničenja

Aplikacija CashMate razvija se kao lokalno rješenje koje ne zahtijeva pristup internetu niti integraciju s vanjskim sustavima. Svi podaci o prihodima i rashodima pohranjuju se isključivo lokalno putem SQLite baze podataka. U slučaju kvara uređaja ili brisanja baze, korisnik može trajno izgubiti podatke jer aplikacija ne sadrži funkcionalnost automatskog sigurnosnog kopiranja. Pristup aplikaciji osiguran je osnovnom prijavom putem korisničkog imena i lozinke, no baza nije dodatno zaštićena enkripcijom. Aplikacija ne podržava sinkronizaciju s bankama, cloud servisima ili drugim softverima, što pojednostavljuje korištenje, ali ograničava funkcionalnu proširivost. Predviđena je za korištenje isključivo na Windows operacijskom sustavu (verzija 10 i novije), a slabiji uređaji mogu imati smanjene performanse prilikom rada s većim količinama podataka ili generiranjem vizualizacija. Iako aplikacija ne obrađuje podatke u ime trećih strana, pri radu s osobnim i financijskim podacima korisnika pridržava se osnovnih smjernica zaštite privatnosti u skladu s GDPR-om.

2.5. Pretpostavke i ovisnosti

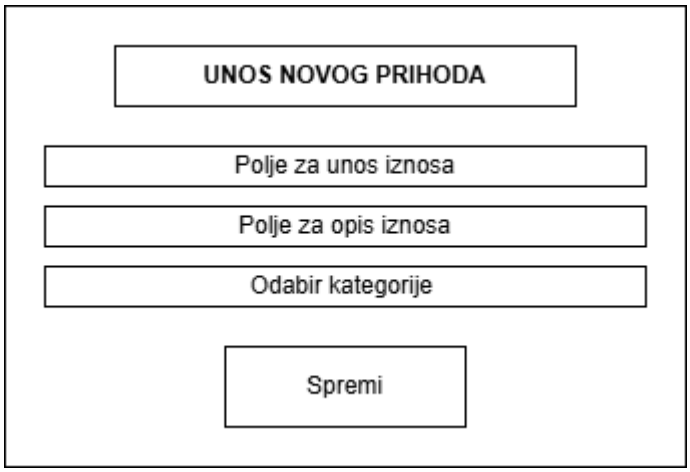
Razvoj aplikacije CashMate temelji se na pretpostavci da će se koristiti isključivo lokalno tj. na uređajima s operacijskim sustavom Windows 10 ili novijim te da će korisnici ručno unositi financijske podatke bez potrebe za sinkronizacijom ili uvozom iz vansjkih izvora poput banaka. Aplikacija ovisi o dostupnosti SQLite baze i podrški operacijskog sustava. Moguće promjene koje bi mogle koje bi se mogle dogoditi bile bi uzrokovane zahtjevima izmjene zakonske regulative (npr. GDPR), zahtjevima korisnika za mobilnom verzijom ili cloud pohranom. Te sve promjene zahtjevale bi prilagodbu sustava, no u fazi razvoja te promnjene nisu uključene.

2.6. Ostalo

U trenutnoj fazi razvoja ne postoje dodatni aspekti softverskog rješenja koji zahtijevaju posebnu razradu izvan već opisanih dijelova dokumenta. Svi ključni zahtjevi, funkcionalnosti i tehnički uvjeti sustava CashMate već su obrađeni u prethodnim poglavljima. Ako u budućnosti dođe do potrebe za dodatnim elaboracijama, one će biti definirane naknadno, ovisno o daljnjem razvoju aplikacije i povratnim informacijama korisnika.

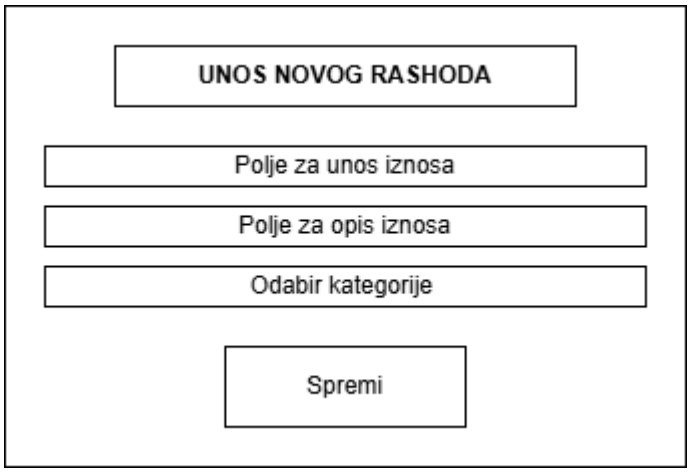
3. FUNKCIONALNI ZAHTJEVI

Identifikator	**FZ-01**
Zahtjev	Sustav će omogućiti unos prihoda korisniku.
Obrazloženje	Praćenje prihoda ključno je za razumijevanje financijske situacije korisnika. Korisnik mora moći zabilježiti sve izvore prihoda kako bi imao točan pregled dotoka sredstava. Ova funkcionalnost je temelj za sve daljnje analize i planiranje potrošnje.
Način provjere	Unos prihoda kroz sučelje i provjera da su podaci pravilno spremljeni.
Prioritet [1–5]	1
Izvor/Porijeklo	Dokument Korisnički zahtjevi - Softver za praćenje osobnih financija



Identifikator	**FZ-02**
Zahtjev	Sustav će omogućiti unos rashoda korisniku.
Obrazloženje	Evidentiranje rashoda omogućuje korisniku uvid u način potrošnje sredstava. Sustav treba omogućiti precizan unos podataka o troškovima kako bi se kasnije mogli analizirati obrasci potrošnje. Bez

Identifikator	FZ-02
	ove funkcije korisnik ne bi imao potpunu kontrolu nad osobnim budžetom.
Način provjere	Unos rashoda u aplikaciju i provjera zapisa u bazi podataka.
Prioritet [1–5]	1
Izvor/Porijeklo	Dokument Korisnički zahtjevi - Softver za praćenje osobnih financija



Identifikator	FZ-03
Zahtjev	Sustav će omogućiti prikaz transakcija korisniku.
Obrazloženje	Pregled transakcija pomaže korisniku pratiti financijska kretanja kroz vrijeme. Kronološki prikaz omogućuje analizu navika potrošnje i pravovremeno uočavanje odstupanja. Ova funkcija korisniku daje osjećaj kontrole i jasnoće u upravljanju financijama.
Način provjere	Prikaz transakcija u sučelju i provjera sortiranja po datumu.
Prioritet [1–5]	2
Izvor/Porijeklo	Dokument Korisnički zahtjevi - Softver za praćenje osobnih financija

Identifikator	FZ-04
Zahtjev	Sustav će omogućiti prikaz statistike potrošnje korisniku.
Obrazloženje	Statistički prikaz pomaže korisnicima brzo razumjeti gdje najviše troše. Vizualna analiza povećava preglednost i motivira korisnike na racionalnije trošenje. Prikaz statistike je važan alat za donošenje pametnih financijskih odluka.

Identifikator	FZ-04
Način provjere	Generiranje grafikona iz postojećih podataka i provjera prikaza po kategorijama.
Prioritet [1–5]	1
Izvor/Porijeklo	Dokument Korisnički zahtjevi - Softver za praćenje osobnih financija

Identifikator	FZ-05
Zahtjev	Sustav će omogućiti izradu financijskih izvještaja korisniku.
Obrazloženje	Financijski izvještaji omogućuju korisniku da uvidi ukupnu potrošnju i prihode kroz vremenska razdoblja. Ova funkcionalnost pomaže u evaluaciji budžeta i identificiranju prilika za štednju. Izvještaji služe kao temelj za dugoročnije financijsko planiranje.
Način provjere	Odabir razdoblja i prikaz generiranog izvještaja u aplikaciji.
Prioritet [1–5]	1
Izvor/Porijeklo	Dokument Korisnički zahtjevi - Softver za praćenje osobnih financija

Identifikator	FZ-06
Zahtjev	Sustav će omogućiti postavljanje limita potrošnje korisniku.
Obrazloženje	Definiranjem limita korisnik može unaprijed odrediti maksimalan iznos koji želi potrošiti unutar određene kategorije. Time se potiče bolja financijska disciplina i sprječava prekomjerno trošenje. Funkcija omogućuje rano upozorenje prije nego što dođe do prekoračenja budžeta.
Način provjere	Unos limita u sučelje, zatim unos rashoda koji premašuje limit i prikaz upozorenja.
Prioritet [1–5]	2
Izvor/Porijeklo	Dokument Korisnički zahtjevi - Softver za praćenje osobnih financija

Identifikator	FZ-07
Zahtjev	Sustav će omogućiti postavljanje ciljeva štednje korisniku.
Obrazloženje	Mogućnost definiranja ciljeva (npr. “uštedi 100 €”) pomaže korisnicima u stvaranju pozitivnih financijskih navika. Praćenje napretka prema cilju

Identifikator	FZ-07
	dodatno motivira korisnika i daje osjećaj uspjeha. Ova funkcionalnost doprinosi dugoročnoj financijskoj stabilnosti korisnika.
Način provjere	Unos cilja i prikaz napretka kroz sučelje.
Prioritet [1–5]	3
Izvor/Porijeklo	Dokument Korisnički zahtjevi - Softver za praćenje osobnih financija

Identifikator	FZ-08
Zahtjev	Sustav će omogućiti prijavu korisniku.
Obrazloženje	Prijava omogućuje zaštitu privatnih financijskih podataka na uređaju. Iako aplikacija radi offline, važno je ograničiti pristup osjetljivim podacima samo ovlaštenim korisnicima. Osnovna autentifikacija povećava sigurnost i privatnost korisnika.
Način provjere	Unos korisničkih podataka i uspješna autentifikacija pristupa sustavu.
Prioritet [1–5]	2
Izvor/Porijeklo	Dokument Korisnički zahtjevi - Softver za praćenje osobnih financija

Identifikator	FZ-09
Zahtjev	Sustav će omogućiti izbor unaprijed definiranih kategorija.
Obrazloženje	Kako bi korisnicima olakšao unos podataka, sustav će ponuditi osnovni skup unaprijed definiranih kategorija kao što su "Hrana", "Stanovanje", "Prijevoz", "Zabava" i "Stipendija". Korisnici će moći jednostavno odabrati kategoriju iz izbornika bez potrebe za ručnim upisivanjem.
Način provjere	Otvaranjem obrasca za unos transakcije korisniku će biti ponuđen popis kategorija.
Prioritet [1–5]	4
Izvor/Porijeklo	Dokument Korisnički zahtjevi - Softver za praćenje osobnih financija

3.1. Dinamika realizacije zahtjeva

U inicijalnoj verziji softverskog rješenja CashMate planirana je implementacija svih devet definiranih funkcionalnih zahtjeva, čime će korisnicima biti omogućeno potpuno i samostalno upravljanje osobnim financijama odmah od prve verzije aplikacije. Popis funkcionalnosti koje će biti obuhvaćene u ovoj fazi uključuje:

- FZ-01 – Sustav će omogućiti unos prihoda korisniku.
- FZ-02 – Sustav će omogućiti unos rashoda korisniku.
- FZ-03 – Sustav će omogućiti prikaz transakcija korisniku.
- FZ-04 – Sustav će omogućiti prikaz statistike potrošnje korisniku.
- FZ-05 – Sustav će omogućiti izradu financijskih izvještaja korisniku.
- FZ-06 – Sustav će omogućiti postavljanje limita potrošnje korisniku.
- FZ-07 – Sustav će omogućiti postavljanje ciljeva štednje korisniku.
- FZ-08 – Sustav će omogućiti prijavu korisniku.
- FZ-09 – Sustav će omogućiti izbor unaprijed definiranih kategorija.

Navedene funkcionalnosti čine osnovni skup značajki koje korisniku omogućuju jednostavno, brzo i pregledno praćenje osobnih financija, bez potrebe za dodatnim modulima ili pristupom internetu. Buduće verzije aplikacije mogu uključivati proširenja temeljem povratnih informacija korisnika, no u ovom trenutku nije predviđena dodatna funkcionalnost izvan navedenih zahtjeva.

4. NEFUNKCIONALNI ZAHTJEVI

4.1. Izgled softvera

- NFZ-01 – Sustav će koristiti jednostavan i nenametljiv vizualni stil.
- NFZ-02 – Sustav će omogućiti korištenje tamne teme korisničkog sučelja.

4.2. Upotrebljivost softvera

- NFZ-03 – Sustav će omogućiti intuitivan unos podataka bez potrebe za dodatnim uputama.

4.3. Performanse softvera

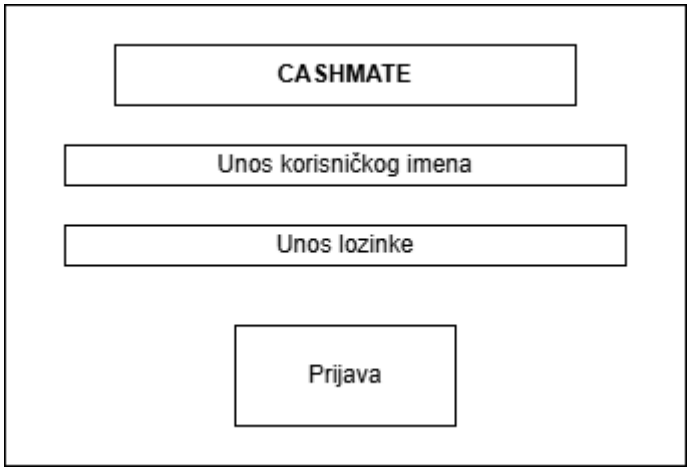
- NFZ-04 - Sustav će prikazivati transakcije i statistike bez vidljivog kašnjenja.

4.4. Sigurnost i privatnost

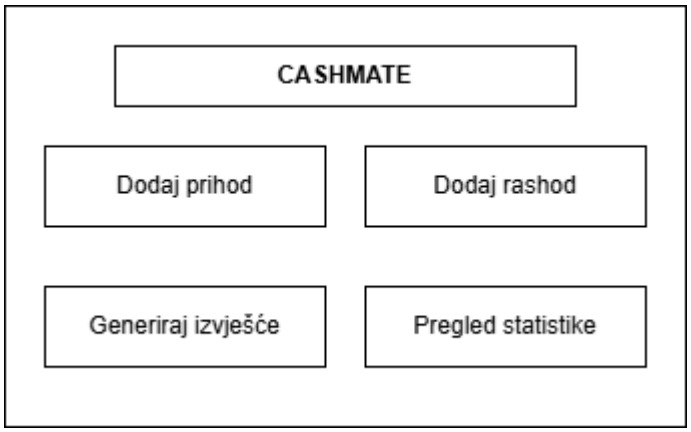
- NFZ-05 – Sustav će poštivati osnovne smjernice privatnosti u skladu s GDPR-om.

5. SKICE ZASLONA

5.1. Prijava u sustav



5.2. Početna stranica



+ Add a custom footer

Pages 3

Find a page or section...

Home

1. Zadaća

1. UVOD
1.1. Svrha
1.2. Opseg
1.3. Definicije, akronimi i skraćenice
1.4. Reference
1.5. Struktura dokumenta
2. OPĆENITI OPIS
2.1. Perspektiva proizvoda
2.2. Funkcije proizvoda
2.3. Karakteristike korisnika
2.4. Ograničenja
2.5. Pretpostavke i ovisnosti
2.6. Ostalo
3. FUNKCIONALNI ZAHTJEVI
3.1. Dinamika realizacije zahtjeva
4. NEFUNKCIONALNI ZAHTJEVI
4.1. Izgled softvera
4.2. Upotrebljivost softvera
4.3. Performanse softvera
4.4. Sigurnost i privatnost
5. SKICE ZASLONA
5.1. Prijava u sustav
5.2. Početna stranica

▾ 2. Zadaća

+ Add a custom sidebar

Clone this wiki locally

```
https://github.com/foivz/pi2025-zadace-ljuric04.wiki.git
```